

ichosynth — Manuale di Costruzione

Versione DIY, cablata a mano (senza PCB stampato)

Guida passo-passo per principianti: costruisci il tuo **ichosynth** con soli fili volanti (jumper), seguendo le tabelle dei pin.

ichosynth è il fork di **NI404** (di SP_ / soundpauli): un campionatore-sequencer open-source basato su **Teensy 4.1**. Genera tutti i suoni da solo, il computer serve **solo** per programmarlo la prima volta.

FORK

Cosa aggiunge questo fork (*tutto opzionale, default = comportamento originale NI404*): configurazione centralizzata in [config.h](#) · build a **3 o 4 encoder** (HAS_ENCODER4) · schermo **OLED** di stato · **MIDI clock OUT** (master sync). Trovi ogni aggiunta evidenziata nelle pagine seguenti.

Indice

- [1 · Cosa stai costruendo](#)
- [2 · Livello di difficoltà](#)
- [3 · Lista componenti \(BOM\)](#)
- [4 · Strumenti necessari](#)
- [5 · Sicurezza](#)
- [6 · Mappa pin completa](#)
- [7 · Montaggio passo-passo](#)
- [8 · Software: caricare il firmware](#)
- [9 · Preparare la micro SD](#)
- [10 · Primo avvio e test](#)
- [11 · Risoluzione problemi](#)
- [12 · Cheat-sheet pin](#)

1 · Cosa stai costruendo

- Un cervello: **Teensy 4.1** (un microcontrollore potente).
- Una scheda audio (**Teensy Audio Adaptor**) con uscita cuffie da 3,5 mm.
- Un display di gioco: una **matrice LED RGB 16×16** (256 LED).
- Tre o quattro **manopole rotative con pulsante** (encoder KY-040).
- Una **micro SD** dove stanno i campioni audio e i tuoi pattern.
- (*opzionale, aggiunta di questo fork*) un piccolo **schermo OLED** che mostra modalità, BPM, volume, ecc.

Tutto viene alimentato dalla porta **USB (5V)**.

2 · Livello di difficoltà — leggi prima di comprare

ATTENZIONE

Onestà prima di tutto. Il cablaggio è facile; la parte difficile è **una sola**: saldare i due chip PSRAM SMD sul retro del Teensy.

Parte	Difficoltà	Note
Cablaggio matrice + encoder	Facile	saldature grosse e collegamenti a filo, adatto a principianti pazienti
Saldatura PSRAM (2× chip SMD)	Difficile	componenti minuscoli; vedi opzioni sotto

- **PSRAM — opzione A (consigliata):** compra il Teensy 4.1 **con la PSRAM già saldata**, o fattela saldare da chi ha esperienza/stazione ad aria calda.
- **PSRAM — opzione B:** esercitati prima su schede di pratica.
- La PSRAM è **obbligatoria**: il firmware usa ~16 MB di memoria esterna (servono **due** chip da 8 MB). Senza, non parte.

Tempo stimato: mezza giornata per chi sa già saldare; di più se è la prima volta.

3 · Lista componenti (BOM)

Q.tà	Componente	Note
1	Teensy 4.1	il microcontrollore principale
2	Chip PSRAM 8 MB (APS6404, compatibile Teensy 4.1)	totale 16 MB, obbligatori
1	Teensy Audio Adaptor Board, Rev D (per Teensy 4.x)	codec SGTL5000 + jack 3,5 mm + slot SD (non usato)
1	Matrice LED WS2812B 16×16 (256 LED)	rigida o flessibile
3–4	Encoder rotativo KY-040 con pulsante	4 = versione completa; 3 = versione ridotta
1	Micro SD Card, Class 10 , <= 32 GB	formattata FAT32
1	Cavo micro-USB + alimentatore 5V (>= 2A consigliato)	alimentazione e programmazione
1	Cuffie con jack 3,5 mm	ichosynth non ha altoparlanti
q.b.	Cavetti jumper Dupont (~10 cm), strip di pin header	per i collegamenti
1	(<i>opzionale, fork</i>) OLED SSD1306 0,96" 128×64 I2C	schermo informazioni
1	(<i>opzionale</i>) Contenitore stampato 3D	file STL in _DOCS/_ENCLOSURE/

NOTA

Licenze campioni: il progetto **non** include file audio. Userai i tuoi campioni (vedi [cap. 9](#)).

4 · Strumenti necessari

- Saldatore a punta fine + stagno (e flussante, molto utile per la PSRAM).
- Tronchesino, spelafili, pinzette.
- "Terza mano" o morsa per tenere fermi i pezzi.
- Multimetro (continuità e cortocircuiti — **fondamentale**).
- Alcol isopropilico per pulire i residui di flussante.
- Precauzioni antistatiche (braccialetto ESD): Teensy e PSRAM sono sensibili.

- (solo se saldi tu la PSRAM) stazione ad aria calda o saldatore di precisione.

5 · Concetti base di sicurezza

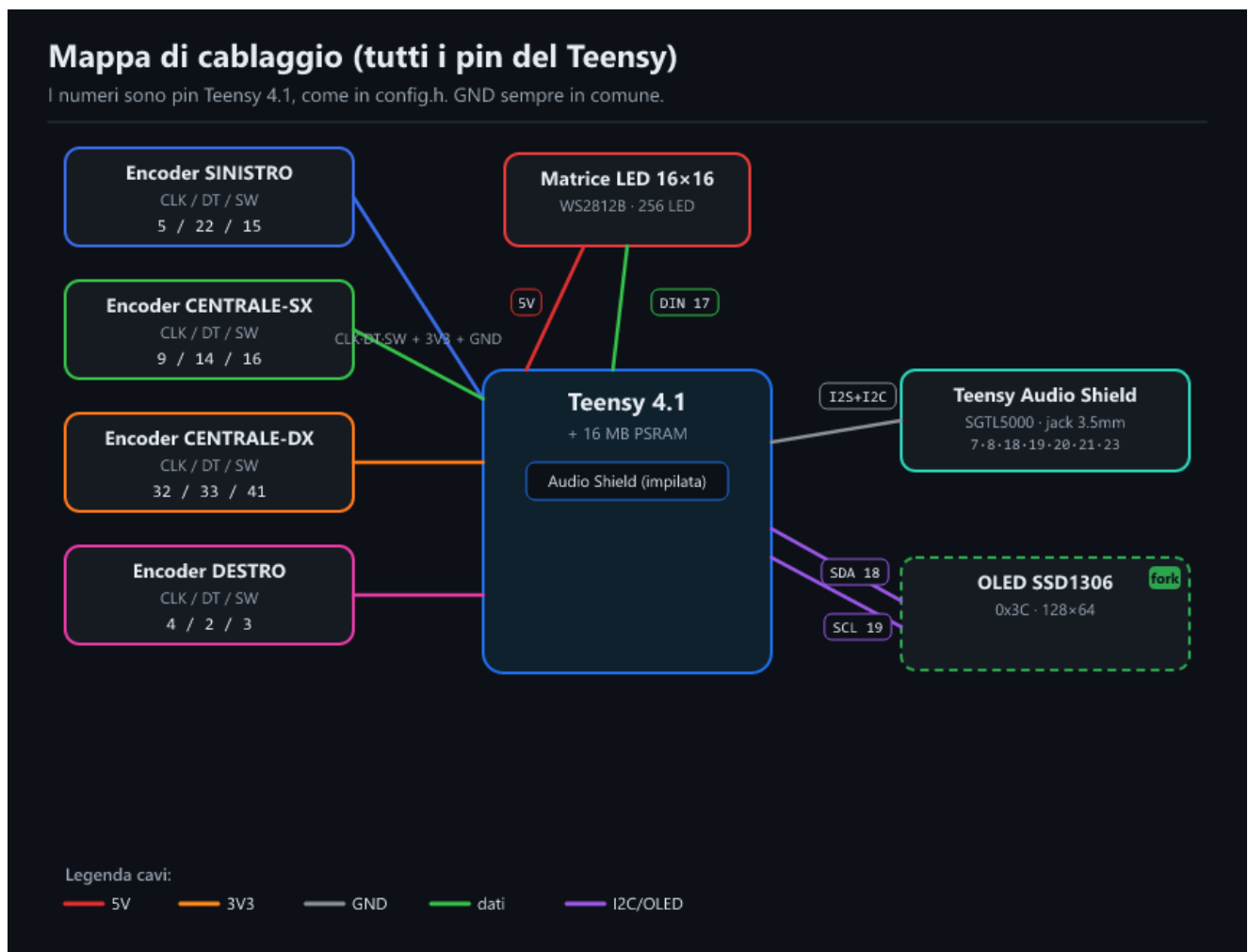
ATTENZIONE

Quattro regole che salvano i componenti (e i nervi):

1. **Mai** collegare/scollegare fili mentre il dispositivo è alimentato.
2. Doppio controllo **GND e 5V/3V** prima di dare corrente: invertirli può bruciare i componenti.
3. Dopo ogni fascio di saldature, col multimetro in continuità verifica che **non** ci siano corti tra 5V e GND.
4. Lavora con calma: una saldatura "fredda" (opaca, a pallina) è la causa #1 di malfunzionamenti.

6 · Mappa pin completa (la "verità" del firmware)

Questi pin sono definiti in [config.h](#) e sono ciò che il software si aspetta. **Wira esattamente questi numeri** (tutti pin del Teensy).



6.1 Matrice LED

Segnale matrice	Pin Teensy
DIN (dati)	17

Segnale matrice	Pin Teensy
+5V	5V
GND	GND

6.2 Scheda audio (Teensy Audio Adaptor, Rev D)

TIP

Il modo più semplice e affidabile è **impilare** la scheda audio sopra il Teensy con i pin header: così questi collegamenti si fanno da soli.

Se invece la cabli a mano, collega:

Segnale audio	Pin Teensy		Segnale audio	Pin Teensy
MCLK	23		SDA (I2C)	18
BCLK	21		SCL (I2C)	19
LRCLK (WS)	20		3,3V	3.3V
TX (DIN al codec)	7		GND	GND
RX (DOUT dal codec)	8			

NOTA

La SD si usa dallo **slot integrato del Teensy 4.1**, non da quello della scheda audio.

6.3 Encoder (CLK, DT, SW = pulsante)

Ogni encoder ha 3 segnali + alimentazione. Il **ruolo** lo decide il firmware in base ai pin; la posizione fisica la scegli tu (consigliata: da sinistra a destra come in tabella).

Encoder (ruolo)	CLK	DT	SW
SINISTRO — cursore su/giù, cancella, single	5	22	15
CENTRALE-SX — pagina, disegna nota, BPM	9	14	16
CENTRALE-DX — play/pausa, volume, filtro/seek	32	33	41
DESTRO — cursore sin/destra, mute, velocity	4	2	3

Inoltre, per ogni encoder: il pin "+" va a **3,3V**, il pin GND va a **GND**.

FORK

Hai solo 3 encoder? Imposta `#define HAS_ENCODER4 0` in `config.h`. Filtro e seek si disattivano e il **volume** passa sull'encoder sinistro.

6.4 OLED opzionale (fork)

Condivide lo **stesso bus I2C dell'audio** (nessun pin extra: stesso SDA/SCL).

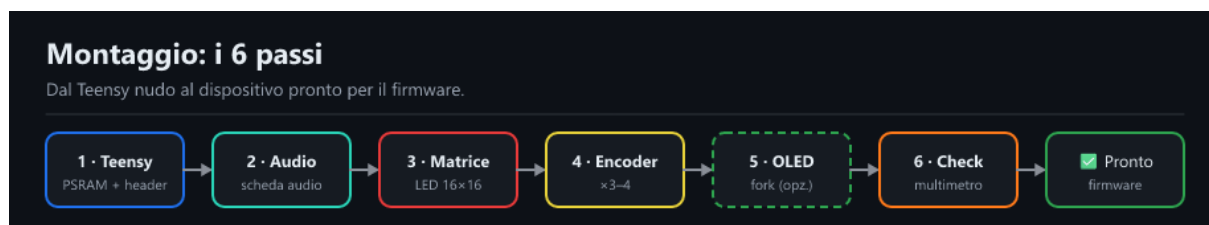
Segnale OLED	Pin Teensy
SDA	18
SCL	19
VCC	3,3V

Segnale OLED	Pin Teensy
GND	GND

NOTA

Indirizzo I2C predefinito **0x3C** (alcuni pannelli usano 0x3D).

7 · Montaggio passo-passo



Fase 1 — Preparare il Teensy 4.1

1. Salda i **due chip PSRAM** nelle piazzole sul retro (vedi [cap. 2](#): se non te la senti, prendi un Teensy con PSRAM già montata).
2. Salda gli **header** sui bordi del Teensy (e quelli per la scheda audio se la impili).
3. Collega via USB al PC e verifica che venga riconosciuto (test completo in Fase 7/cap. 10).

Fase 2 — Scheda audio

1. Impila la scheda audio sul Teensy (consigliato) **oppure** cabla i segnali della [tabella 6.2](#).
2. Collega le cuffie al jack 3,5 mm (per i test).

Fase 3 — Matrice LED 16×16

1. Individua la **freccia di ingresso dati** (input): va al pin **17**. L'uscita (output) resta libera.
2. Collega **5V** e **GND** della matrice.
3. **Alimentazione**: il firmware usa colori a bassa luminosità, quindi di solito l'USB basta. Se in futuro alzi la luminosità, inietta i 5V da un alimentatore dedicato e **unisci le masse (GND comune)** tra Teensy e matrice.

Fase 4 — Encoder

1. Per ciascun encoder collega CLK, DT, SW secondo la [tabella 6.3](#), più "+" (3,3V) e GND.
2. Tieni i fili ordinati ed etichettali: incrociare CLK/DT è l'errore più comune (si corregge anche via software, vedi troubleshooting).

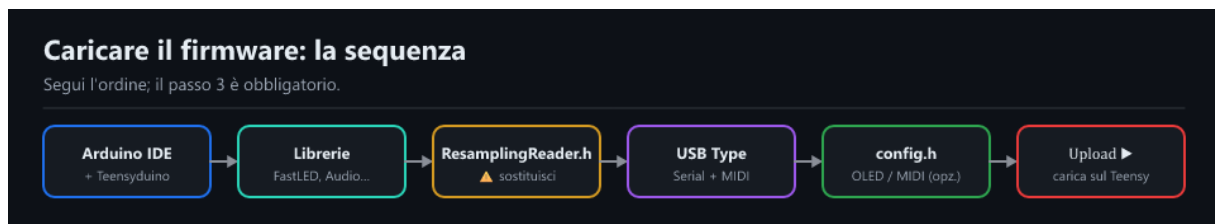
Fase 5 — OLED (opzionale)

1. Collega i 4 fili della [tabella 6.4](#). Essendo sullo stesso bus dell'audio, basta collegarsi in parallelo a SDA/SCL.

Fase 6 — Controllo finale prima di accendere

1. Col multimetro verifica **assenza di corto** tra 5V e GND e tra 3,3V e GND.
2. Ricontrolla che 5V/3,3V/GND siano nei pin giusti.

8 · Software: caricare il firmware



8.1 Installazione ambiente

1. Installa **Arduino IDE**.
2. Installa **Teensyduino** (l'add-on PJRC che aggiunge il supporto Teensy).

8.2 Librerie richieste

- WS2812Serial
- FastLED ($\geq 3.9.x$)
- Encoder (Paul Stoffregen) — inclusa in Teensyduino
- Audio (Teensy Audio Library) — inclusa in Teensyduino
- Mapf
- TeensyPolyphony (newdigate)
- teensy-variable-playback (newdigate)
- avdweb_Switch
- **solo se usi l'OLED del fork:** Adafruit_SSD1306 e Adafruit_GFX

8.3 Passo OBBLIGATORIO: ResamplingReader.h

ATTENZIONE

Dentro la libreria teensy-variable-playback di newdigate, **sostituisci** il file `ResamplingReader.h` con quello fornito qui: [_DOCS/ResamplingReader.h](#). Aiuta a evitare errori di puntatore nullo (nullptr).

8.4 Impostazioni di compilazione

Nel menu **Tools** di Arduino IDE:

- **Board:** Teensy 4.1
- **USB Type:** **Serial + MIDI** (*necessario: il MIDI passa dalla porta USB*)
- **CPU Speed:** predefinita (600 MHz)

8.5 (Fork) Attivare OLED e MIDI clock out

Apri [config.h](#) e, se vuoi, metti a 1:

```
#define OLED_ENABLED 1           // attiva lo schermo OLED
#define MIDI_CLOCK_OUT_ENABLED 1 // invia il clock MIDI a strumenti esterni
```

FORK

Lasciandoli a 0 (default) ichosynth si comporta **esattamente** come l'originale NI404.

8.6 Compilare e caricare

1. Apri `soundpauli_ni404.ino`.

2. Premi **Upload** (il Teensy entra in programmazione da solo; in caso premi il pulsantino sul Teensy).

9 · Preparare la micro SD (campioni)

Il firmware cerca i campioni sulla SD con questa **struttura precisa**:



`/samples/<cartella>/_<numero>.wav` con `<numero> = cartella*100 + indice`

Esempi reali (vedi cartella `_SDCARD/` del progetto):

```
/samples/0/_1.wav      (cartella 0, campione 1)
/samples/0/_99.wav     (cartella 0, campione 99)
/samples/1/_100.wav    (cartella 1, campione 0)
/samples/2/_200.wav    (cartella 2, campione 0)
```

Regole:

- Crea sulla **radice** della SD una cartella `samples`, e dentro le cartelle numerate `0`, `1`, `2`, ... (fino a `9`).
- I file devono chiamarsi `_<numero>.wav` con la numerazione qui sopra.
- **Formato audio richiesto: WAV mono, 16 bit, 44100 Hz.**

Convertire i tuoi campioni

Nella cartella `_SDCARD/` trovi `wavmaker.py`: converte qualsiasi WAV nel formato giusto e li rinomina `_N.wav`.

1. Metti i tuoi `.wav` in una cartella insieme a `wavmaker.py`.
2. Esegui `python wavmaker.py`.
3. Inserisci il **numero di partenza** (es. `1` per la cartella `0`, `100` per la cartella `1`, ...).
4. Sposta i file `_N.wav` ottenuti nella relativa cartella `samples/<n>/`.

FILE

Sample pack (vedi manuale d'uso): cartelle numerate 1..99 sulla radice, ognuna con dentro 1.wav...12.wav. Le crea/usa direttamente ichosynth dal menu, non devi prepararle a mano.

10 · Primo avvio e test

1. Inserisci la SD, collega le cuffie, alimenta via USB.
2. All'accensione vedrai una **animazione/logo** sulla matrice.
3. Se manca la SD compare l'icona **"noSD"** (rossa): spegni, inserisci la SD, riaccendi.
4. Muovi l'encoder **sinistro** e **destro**: deve muoversi un puntino bianco pulsante (il cursore).
5. Premi (push) l'encoder **centrale-sinistro** per piazzare una nota: dovresti sentire il campione.
6. Click sull'encoder **centrale-destro**: Play/Pausa.

Per imparare a suonarlo, vai al [Manuale d'Uso](#).

11 · Risoluzione problemi

Sintomo	Probabile causa / rimedio
Non si accende / non riconosciuto dal PC	Cavo USB solo-carica (usane uno dati); saldature header; corto 5V-GND
Si riavvia da solo / crash dopo pochi secondi	PSRAM mancante o mal saldata; alimentazione USB debole (usa 5V >= 2A)
LED non si accendono / colori sbagliati	DIN non sul pin 17; freccia dati invertita (usa l'ingresso); GND non comune
Solo alcuni LED accesi a caso	Alimentazione insufficiente alla matrice; GND comune mancante
Un encoder gira "al contrario"	Inverti i fili CLK e DT di quell'encoder
Un encoder non fa nulla	Pulsante/segnali sui pin sbagliati; ricontrolla tabella 6.3
Nessun suono in cuffia	Scheda audio non collegata bene (7,8,20,21,23,18,19); USB Type non impostato; volume a 0
Compilazione: errori nullptr / ResamplingReader	Non hai sostituito ResamplingReader.h (vedi 8.3)
Campioni non partono / canale muto	Struttura/percorso SD errati; WAV non mono-16bit-44.1k (usa wavmaker.py)
OLED nero	OLED_ENABLED non a 1; indirizzo 0x3D invece di 0x3C; SDA/SCL invertiti

12 · Schema riepilogo pin (cheat-sheet)

LED matrix DIN		17	Audio MCLK	...	23	Audio SDA	...	18
			Audio BCLK	...	21	Audio SCL	...	19
Encoder SINISTRO	CLK	5	DT	22	SW	15	Audio LRCLK	.. 20
Encoder C-SX	CLK	9	DT	14	SW	16	Audio TX	 7
Encoder C-DX	CLK	32	DT	33	SW	41	Audio RX	 8
Encoder DESTRO	CLK	4	DT	2	SW	3	OLED	 SDA 18 / SCL 19 (0x3C)

Alimentazioni: matrice = **5V**; encoder, OLED e audio = **3,3V**; **GND sempre in comune** tra tutto.

Buona costruzione! Quando suona, passa al [Manuale d'Uso](#).

*ichosynth è un fork di **NI404** di SP_ (soundpauli) · firmware open-source MIT.*